Scoring de crédit explicable : prédire le défaut de paiement

Challenge 1 · Data Mining · ENSI II3-IA 2026-2027 · Ranim Latrous · Application : credit-default-xai.streamlit.app · Code : github.com/RanimL1/credit-default-xai

1. Problème métier

Une banque doit anticiper quels clients de carte bancaire feront défaut le mois suivant, pour limiter ses pertes et justifier ses décisions auprès du client et du régulateur. Le modèle doit donc être à la fois **performant** et **explicable**.

2. Données et méthode

Jeu *Default of Credit Card Clients* (UCI, Taiwan) : **29 965 clients** après suppression des doublons, 23 variables (limite de crédit, sexe, études, situation familiale, âge, retards de remboursement, factures et paiements sur six mois). Cible : défaut le mois suivant, soit **22 %** de défauts (classes déséquilibrées). Split stratifié 80/20, poids de classes, préparation dans un pipeline pour éviter toute fuite de données, optimisation par validation croisée sur le train uniquement.

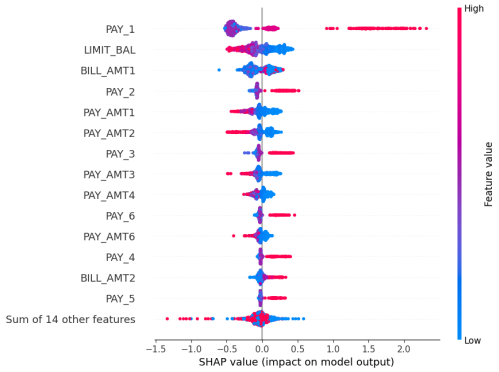
3. Meilleur modèle et résultats (jeu de test)

Modèle	AUC-ROC	PR-AUC
XGBoost	**0,775**	**0,557**
Random Forest	0,774	0,554
Arbre de décision	0,754	0,516
k plus proches voisins	0,747	0,511
Régression logistique	0,719	0,503

XGBoost est le meilleur modèle (AUC 0,775, indice de Gini 0,55, KS 0,42), à égalité pratique avec le Random Forest. L'écart avec la régression logistique, interprétable, est de 0,056 d'AUC. Au seuil 0,5, XGBoost détecte **62 %** des défauts (rappel 0,62) avec une précision de **0,46**. Un défaut non détecté coûtant plus cher qu'un bon client refusé, le seuil est abaissé à **0,40** : **rappel 0,72, précision 0,38**, 43 % des clients signalés.

4. Explications clés (SHAP et LIME)

- **Variables dominantes** : **PAY_1** (retard de remboursement du dernier mois) très loin devant, puis la limite de crédit (LIMIT_BAL) et la dernière facture. Un retard élevé pousse fortement le risque à la hausse ; une limite de crédit élevée et des paiements récents élevés le font baisser.
- **Cohérence** : pour le client le plus risqué (probabilité 96 %), SHAP et LIME classent PAY_1 en premier et s'accordent sur le sens des dix variables comparées ; PAY_1, PAY_2 et PAY_3 figurent dans le top 5 des deux méthodes. Cela correspond à l'intuition métier : l'historique de retards prime.
- **Phrase générée** : « Le risque de défaut est élevé (96 %) principalement à cause du retard de paiement de septembre et du retard de paiement d'août. »
- **Équité** : le modèle s'appuie peu sur les variables sensibles (rang SHAP de SEX : 17e, AGE : 20e, MARRIAGE : 11e sur 23). Au seuil 0,5, il signale 32,7 % des hommes contre 27,9 % des femmes, un écart proportionné à leurs taux de défaut réels (24,4 % contre 20,7 %) ; le rappel est de 0,61 contre 0,64. Par âge, la part de clients signalés va de 28 % à 38 % et le rappel de 0,59 à 0,75 (effectif très faible après 60 ans). Un effet indirect via d'autres variables n'est pas exclu.



SHAP beeswarm (XGBoost) : rouge = valeur élevée de la variable ; à droite, le risque augmente.

5. Recommandations au décideur

- **Modèle** : utiliser XGBoost pour le score de risque, expliqué par SHAP, et garder la régression logistique comme référence interprétable (écart d'AUC de 0,056).
- **Seuil** : le fixer avec le métier selon le coût d'un défaut manqué par rapport à celui d'un refus injustifié. À 0,40 on détecte 72 % des défauts au prix de 43 % de clients signalés ; à 0,50, 62 % pour 30 % signalés.
- **Actions** : agir dès le premier mois de retard (relance, plan de paiement), car PAY_1 est le signal dominant ; réexaminer la politique de limites de crédit, deuxième facteur le plus influent.
- **Équité** : tester le retrait de SEX, AGE et MARRIAGE du modèle, dont le poids est faible, et vérifier que les performances restent proches.
- **Justification d'un refus** : fournir au client et au régulateur les contributions individuelles (waterfall SHAP) et la phrase de synthèse.

6. Limites et perspectives

- **Portée** : le jeu décrit un établissement taïwanais en 2005. Les conclusions valent pour ce contexte et seraient à revalider avant un usage sur une autre population de clients.
- **Performance** : l'AUC de 0,775 est proche du niveau d'environ 0,78 observé sur ce jeu dans la littérature. Les gains à venir viendraient surtout de nouvelles variables (taux d'utilisation du crédit, nombre de mois en retard) et d'une calibration des probabilités.
- **Seuil** : le seuil de 0,40 traduit une hypothèse de coûts (un défaut manqué coûte plus qu'un refus). Il serait confirmé par validation croisée et avec les coûts réels de la banque.
- **Équité** : les variables sensibles pèsent peu, mais des effets indirects restent possibles ; un test sans ces variables et un suivi régulier des écarts entre groupes sont prévus dans les recommandations.
- **Lecture des explications** : SHAP et LIME éclairent le fonctionnement du modèle sans établir de causalité.